

人才决策Agent

面向工业制造招聘的私有部署决策副驾驶

AI 负责证据与排序, 人类保留决策权。



可运行

可演示

可复制

可追溯

所选赛题与一句话定位



AI+工业制造·人才供应链细分场景

- 可私有部署的招聘决策副驾驶：把“职位标准 → 授权简历 → 证据排序 → 人工短名单 → 沟通准备 → 结果复盘”做成完整闭环。
- 目标用户：工业制造招聘团队，以及对数据出境与候选人隐私有强要求的组织。
- 当前是单一受控编排工作流：状态机定步骤，模型与工具受网关约束，HR 保留最终权力。

为什么是工业制造

- PLC / 电气自动化 / 工业机器人岗位的技能证据专业
- 招聘需同时兼顾技能证据、硬性条件与数据合规
- 知识库和岗位卡可替换，但行业效果必须单独评测
与赛题“工单调度·按人员技能分派”同构，属人才供应链上游

待验证的问题：证据分散、复核成本高、责任难留痕

证据分散

技能、项目与设备型号散落简历

规则盲区

同义技能与缺失信息难被关键词覆盖

责任风险

自动决策不可接受，人工理由要留痕



制造业专业门槛

PLC、机器人、设备维护岗位需要 HR 与业务专家共同复核证据。



数据合规约束

候选人数据需要授权、最小必要、可撤回与可审计；模型不可默认外发。

以上为待验证的问题假设，不是已实现业务提升；制造业三岗位评测已完成（一致率 34.5%、 $\kappa=0.280$ ），定位“提供证据、人工决策”。

受控任务闭环：从职位标准到结果复盘



关键设计：AI 分数只参与排序，不产生决策——自动拒绝、发 Offer、录用均不存在；沟通 brief 仅在人工“已接受”后生成。

受控编排：领域工具 + 人工决策节点



职位标准工具

输入 JD → 需求卡片；规则默认可用，模型获批后才调用



匹配与证据工具

需求卡片 + 授权候选人 → 证据/缺失/置信度；只排序不决策



沟通准备工具

仅人工“已接受”后生成 brief；本地模板可用，内容仍需审核



异步任务工具

批量匹配、简历批处理、ATS 写回；队列、租约、重试与白名单



人类决策节点 (HR)

接受 / 覆盖 / 补充理由，逐条留痕；仅“已接受”可进入沟通。



AI 执行边界网关

rules_only / private_endpoint / approved_cloud 三档 + 去标识化 + 租户级双重审批。

步骤由业务状态机预定义；当前不声称开放式规划、模型自主选工具或多 Agent 协作。

数据来源清晰，工具与模型可替代



数据来源

- 企业自有授权简历库（CSV/JSON，入库前加密）
- 候选人授权：记录范围与时间，撤回触发最强清理
- 正式 ATS：合同与权限确认后，写回仅允许精确白名单



知识与工具

- 本地 Markdown 知识库分块检索（技能图谱与话术模板），无外部检索服务
- 批量匹配 / 简历批处理 / ATS 写回 Worker
- 钉钉 MCP 可选写回，默认关闭



模型使用

- 默认阿里云百炼 qwen-plus（OpenAI 兼容端点），任意兼容端点可切换
- rules_only 档完全不调用模型
- 多模态：扫描版 PDF 视觉结构化（qwen-vl-max，默认关闭、授权后启用）

把 AI 关进制度的笼子：三档执行边界

rules_only

默认档

不调用任何模型或知识服务，全部能力由规则引擎承载。

private_endpoint

企业档

企业私有 OpenAI 兼容端点，数据不出部署域。

approved_cloud

批准档

经批准的外部端点，仅发送去标识化载荷（无姓名/联系方式/公司/原始简历）。

- 部署模式只是能力上限：每个租户还须管理员在“数据源”页逐项批准，未批准自动降级为 rules_only。
- 这不是配置项，而是产品主轴——评委可在 Demo 中亲眼看到审批与降级镜头。

数据合规与行业边界



存储加密

姓名/邮箱/电话/公司/职位 AES-256-GCM 加密
， HMAC 索引精确查询不暴露明文。



候选人权利

知情授权、可拒绝自动化匹配、可撤回（最强清理 + 回执）、权利请求处理 API。



不替代 HR 决策

AI 只提供排序与证据；拒绝、Offer 和录用由 HR 决定并留痕；不做跨企业聚合。



出站治理

ATS 写回主机精确白名单，为空全拒；PyMuPDF 等许可选择仍是发布门禁。

可验证价值：IT 基线 + 制造业评测 + 工程证据

0.706

IT 单岗位 Spearman

规则评分 vs 1 位 IT 招聘方三档基准（
20 份授权去标识简历）

4/4

强推召回 @10

本样本前 10 覆盖 4 位强推；前 5 覆盖
2 位

CI

质量门禁

类型检查、单元测试、数据库集成与
Worker 测试

- 一键复现：pnpm eval:match scripts/match-benchmark.java-real.json。
- 证据边界：1 个 Java 岗、20 份简历、1 位标注者；不外推为制造业效果。
- 制造业评测（8/13）：58 份真实简历一致率 34.5%、 $\kappa=0.280$ ，39 份待第三方复核；定位“提供证据、人工决策”，不做无人监督自动排序/淘汰。
- 看板诚实：零分母显示“待积累”，不使用模型分冒充业务结果。

开源、可复制、工程化交付

- Apache-2.0 开源，无平台绑定：Next.js + Supabase，官方云或自托管均可。
- 一键部署：docker compose up --build；迁移、管理员初始化与 seed 分步执行。
- 质量门禁：TypeScript strict、单元测试、数据库集成、Worker 测试与 CI。
- 知识库可插拔；换行业仍需重新评测，不能直接继承效果数字。

项目来源披露

- 前身为团队 2025 年火山杯参赛原型（Coze 起步）。
- 当前仓库为完全重构：去平台 SDK、自托管架构，新增执行边界、决策留痕与复盘校准。
- 项目代码以 Apache-2.0 发布；第三方依赖仍按锁文件逐项审计，强 copyleft / 商业双许可作为门禁。

路线图：从初赛到真实试用



长期：招聘决策的“可解释、可留痕、可校准”基础设施，可复制至任一人力密集行业。

AI 负责证据与排序，人类保留决策权。

请评审验证“可运行、边界诚实、证据可复现”——Demo 视频以实际提交链接为准。

```
pnpm install && pnpm db:migrate && pnpm admin:bootstrap  
pnpm seed:demo && pnpm dev
```

github.com/xyljobs/recruit-agent · Apache-2.0